

Clase 06 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una ecuación lineal corresponde a una recta en $\mathbb{R}^2$, un plano en $\mathbb{R}^3$ o un hiperplano en $\mathbb{R}^n$.
- Resolver un **Sistema de ecuaciones lineales** corresponde a intersectar estos planos, rectas, etc.
- Las operaciones que hacemos cambian los planos, pero no sus intersecciones,

Sistemas de ecuaciones lineales

Definición (Ecuación lineal)

Una ecuación lineal en n variables $x_1, \dots, x_n$ es una igualdad de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b,$$

donde los coeficientes a_i y el término independiente b son números reales.

Ejemplo: $-3x + y - 2z = 9$ es una ecuación lineal.

Ejemplo: $3x^2 + xy - \sqrt{z} + 2x = 1$ **no es** una ecuación lineal.

Sistemas de ecuaciones lineales

Ejemplo: ¿Qué figura describen las siguientes ecuaciones en $\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$?

$$-3x = 9$$

$$-3x + y = 9$$

$$-3x + y - 2z = 9$$

$$-3x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_5 + \dots + 3x_8 = 9$$

Sistemas de ecuaciones lineales

Ecuaciones homogéneas y no homogéneas

Una ecuación lineal es:

- **homogénea** si $b = 0$,
- **no homogénea** si $b \neq 0$.

Geométricamente:

- homogénea $\rightarrow$ hiperplano que pasa por el origen;
- no homogénea $\rightarrow$ hiperplano desplazado.

Sistemas de ecuaciones lineales

Definición (Sistema de ecuaciones lineales)

Un sistema lineal es una colección de ecuaciones lineales que comparten las mismas variables:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Buscamos números $(x_1, \dots, x_n)$ que satisfagan **todas las ecuaciones al mismo tiempo**.

Sistemas de ecuaciones lineales

Interpretación lógica

Una solución de un SEL es un vector

$$\mathbf{s} = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$$

que satisface cada ecuación simultáneamente.

Conjunto solución

El conjunto solución del SEL son **todos los vectores** que resuelven el SEL.

Sistemas de ecuaciones lineales

Ejemplo: Revisemos el sistema visto en la clase anterior:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 1 \\ x + y - 3z = 2 \end{cases}$$

Su intersección es una recta:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Observe que para cualquier $t \in \mathbb{R}$, resulta una solución del sistema.

Sistemas de ecuaciones lineales

Número de soluciones de un SEL

Un sistema lineal puede tener:

- 1 ninguna solución (inconsistente),
- 2 exactamente una solución,
- 3 infinitas soluciones.

Esto coincide con el comportamiento geométrico: punto único, ningún punto, o una recta/plano/hiperplano.

Ejemplo: Determine cuáles de los siguientes SEL corresponden a las posiciones relativas ilustradas:

(I)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

(II)

$$\begin{cases} 2x - 3y + 4z = 1 \\ 4x - 6y + 8z = 2 \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ -x - y - z = -2 \end{cases}$$

Sistemas de ecuaciones lineales

Ejemplo: Determine cuáles de los siguientes SEL corresponden a las posiciones relativas ilustradas:

(I)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

(II)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \\ 10x + 25y + 4z = 1 \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \\ 3x + 5y - z = 2 \end{cases}$$

(IV)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

(V)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - 3y + 4z = 1 \\ 10x + 25y + 4z = 1 \end{cases}$$

(VI)

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ -x - y - z = -2 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$